

INFRA

Environnement de virtualisation

Infr@home_GUI-INST_00-Proxmox

DOCUMENT SOUS LICENCE GNU FDL 1.3

GitHub : <https://github.com/jmy37/infrathome>

Copyright 2021 - jmy37

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

License is online : <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

Copyright 2021 - jmy37

Il est permis de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la licence GNU Free Documentation, version 1.3 ou une version ultérieure publiée par la Free Software Foundation, sans modifier de section, de page de garde ou de clôture.

La licence est en ligne : <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

jmy37

Infr@home

Projet d'infrastructure de Core Services à domicile

7 juin 2025

1 Historique des versions

Version	Date	Auteur	Objet de la modification
1.0	xx/xx/xxxx	jmy37	Création du document

TABLE 1 – Historique des versions

Table des matières

1	Historique des versions	2
2	Préambule	4
2.1	Matériel retenu et exploité	4
2.1.1	Hyperviseurs	4
2.1.2	Stockage	4
3	Configuration du stockage	6
3.1	Installation initiale des NAS	6
3.2	Configuration du stockage	9
3.2.1	Test des disques	9
3.2.2	Configuration du volume logique	10
3.3	Panneau de configuration	13
3.3.1	Dossier partagé	13
3.3.2	Services de fichiers	13
3.3.3	Utilisateurs et groupes	13
3.3.4	Domaine/LDAP et client SSO	14
3.3.5	Accès externe	14
3.3.6	Réseau - Général	14
3.3.7	Réseau - Interface réseau	14
4	Installation de Proxmox VE	15
4.1	Le projet Proxmox VE	15
4.2	Installation de Proxmox VE	17
4.2.1	Prérequis	17
4.2.2	Installation de Proxmox	18

2 Préambule

Ce document décrit l'installation, l'exploitation et la résolution de pannes associées au composant "Hyperviseurs" de la solution "Infr@home". C'est un composant particulier, car l'hébergement du projet peut être effectué sur n'importe quelle plateforme de virtualisation, et l'emploi d'une architecture professionnelle s'appuyant sur de multiples clusters est recommandée.

Ce document présente l'installation et la configuration de Proxmox VE, brique de virtualisation du projet, ainsi que d'un cluster de stockage Synology.

2.1 Matériel retenu et exploité

Le projet initial étant produit non pas en entreprise, mais en hébergement à domicile, le matériel est retenu pour ses performances, sa consommation énergétique, son coût et son encombrement.

2.1.1 Hyperviseurs

Les hyperviseurs devront faire fonctionner Proxmox VE et héberger les machines virtuelles. Ils doivent être capables de fonctionner en cluster. Par conséquent, ils doivent disposer de processeurs performants et de grandes quantités de mémoire vive.

Pour cette raison, le premier hyperviseur est un Intel NUC¹ NUC11TNKv7 avec la configuration suivante :

- Processeur Intel Core i7-1185G7
- Mémoire vive 64Go
- Stockage 120Go SSD NVMe

Cette machine prendra la totalité de la charge CPU requise, et pourra héberger environ 60Go d'équivalent mémoire vive. L'ajout d'un hyperviseur dans le cluster restera simple en cas de besoin.



Tip

Pour un déploiement en environnement professionnel, de véritables serveurs sont requis, ceci afin de disposer du contrôle ECC de mémoire vive, de la tolérance de panne concernant les alimentations et le réseau, de plusieurs cartes réseaux dédiées...

2.1.2 Stockage

Le stockage est réalisé par sur NAS Synology DS220+² hébergeant chacun un disque de 1To et un disque de 4To en RAID0 (ce qui laisse 5To de stockage utile par NAS).

1. <https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/boards-kits/nuc/mini-pcs/nuc-12-pro.html>

2. <https://www.synology.com/fr-fr/products/DS220+>

Ces NAS présenteront des chemins iSCSI³. Une carte réseau sera dédiée à cet usage et une à la gestion du NAS.



Tip

Pour un déploiement en environnement professionnel, des baies de disques professionnelles doivent être privilégiées. Synology propose des baies de disques professionnelles avec les mêmes paquets et la même configuration que ceux proposés dans ce document.

3. <https://fr.wikipedia.org/wiki/ISCSI>

3 Configuration du stockage

3.1 Installation initiale des NAS

! Important
Les opérations d'installation initiale doivent être réalisées sur les deux NAS.

Les NAS sont détectables à l'aide de l'outil Synology Assistant⁴.

💡 Tip
Les NAS sont supposés non-configurés.

Une fois l'adresse IP identifiée, se connecter au NAS à l'aide d'un navigateur web. Le wizard d'installation se lance automatiquement.

1. Lancer l'assistant d'installation (figure 1)
2. Si un accès à Internet est disponible, télécharger la dernière version de DSM (figure 2)
3. Le NAS récupère la mise à jour, l'applique et redémarre automatiquement
4. Le NAS installe et exécute automatiquement les paquets élémentaires (en cas d'installation sans accès à Internet, ces paquets devront être téléchargés manuellement)
5. Le NAS affiche un nouvel écran d'accueil (figure 3)
6. Définir le nom d'hôte et le compte d'administration initial (figure 4)
7. Définir le mode de mises à jour du NAS (figure 5)
8. L'installation initiale est terminée

4. <https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/help/Assistant/assistant>



Bienvenue !

Configurez votre Synology DS220+ maintenant !

Installer

[Infos appareil](#)

FIGURE 1 – NAS - Installation - Wizard - Accueil

Installer DiskStation Manager

DiskStation Manager (DSM) est le système d'exploitation qui s'exécute sur Synology NAS.



- ☒ Télécharger automatiquement la dernière version à partir du site Web de Synology
- ☐ Chargez un fichier .pat manuellement à partir de votre ordinateur.

Parcourir

Téléchargez un correctif DSM à partir du [Centre de téléchargements Synology](#).



Suivant

FIGURE 2 – NAS - Installation - Wizard - Source de mise à jour

Bienvenue dans DSM 7.2

La nouvelle génération de solutions de gestion des données commence ici

Démarrer

[Voir les nouveautés](#)

Vous disposez déjà d'une sauvegarde ? [Restaurer votre périphérique](#)

Synology

FIGURE 3 – NAS - Installation - Wizard - Nouvel accueil

Prise en main de votre Synology NAS

Attribuez un nom à votre Synology NAS et créez un compte administrateur. Utilisez ce compte pour vous connecter à Synology NAS. Définissez un mot de passe fort qui sera difficile à deviner.

Nom du périphérique:	psdnasacs01
Compte administrateur:	adminfra
Mot de passe:	 
Confirmez le mot de passe:	 

- ☒ Autorisez l'affichage de ce Synology NAS dans [Web Assistant](#). Synology collectera les informations relatives à l'adresse IP et au port, qui seront utilisées uniquement pour fournir le service [Web Assistant](#). Pour plus d'informations, veuillez consulter la [Déclaration sur la collecte de données relatives aux services](#) et la [Déclaration de confidentialité](#).

Retour

Suivant

FIGURE 4 – NAS - Installation - Wizard - Nom d'hôte et compte d'administration

Sélectionner une option de mise à jour pour votre modèle de Synology NAS

Sélectionner comment procéder quand les mises à jour de DSM et de paquets sont disponibles

- ☒ Installer automatiquement les mises à jour importantes de DSM et de paquets uniquement (recommandé) 
- ☐ Installer automatiquement les dernières mises à jour de DSM et de paquets
- ☐ M'avertir lorsque des mises à jour de DSM ou de paquets sont disponibles, je les installerai manuellement

Suivant

FIGURE 5 – NAS - Installation - Wizard - Mises à jour

3.2 Configuration du stockage

3.2.1 Test des disques

Le test des disques permet de s'assurer de l'intégrité des disques durs avant de les utiliser.

- Ouvrir le *Gestionnaire de stockage* depuis le menu principal
- Accéder à la partie *HDD/SSD*
- Cliquer sur le premier disque et ouvrir les *Infos sur la santé*
- Accéder à l'onglet *S.M.A.R.T.* et lancer un test étendu
- Répéter l'opération pour chaque disque



Tip

Pour certains modèles de disques, des options de contrôle d'intégrité supplémentaires sont disponibles (IronWolf avec les disques Seagate par exemple). Il est recommandé de les activer pour une meilleure fiabilité. Également, les disques de marque Synology peuvent être mis à jour directement depuis DSM.

La programmation de tests réguliers est recommandée pour s'assurer de la bonne santé des disques.

- Ouvrir le *Gestionnaire de stockage* depuis le menu principal
- Accéder à la partie *HDD/SSD*
- Ouvrir les *Paramètres*
- Depuis le *planificateur de test*, créer une nouvelle tâche de test S.M.A.R.T. quotidienne (test rapide)
- Depuis le *planificateur de test*, créer une nouvelle tâche de test S.M.A.R.T. hebdomadaire (test étendu)



Tip

Si d'autres tests sont disponibles, il est recommandé de les activer également.

3.2.2 Configuration du volume logique

Le volume logique correspond au volume de stockage qui sera utilisé pour héberger les machines virtuelles. La configuration est réalisée uniquement depuis le premier NAS, en suivant les étapes suivantes :

- Ouvrir le *Gestionnaire de stockage*
- Accéder à la partie *Stockage*
- Créer un nouveau groupe de stockage
- Choisir le type de RAID (dans l'architecture retenue, *Basic*) (figure 6)
- Sélectionner le(s) disque(s) à utiliser pour le groupe de stockage (figure 7)
- Créer un volume logique (figure 8)
- Choisir un système de fichiers (dans l'architecture retenue, *Btrfs*) (figure 9)
- Valider la création du groupe de stockage, du volume logique et du système de fichiers

! Important

Le RAID SHR n'est pas supporté par Synology High Availability. Si cette solution doit être utilisée, il est impératif de choisir un autre type de RAID, la bascule n'étant pas possible une fois le volume créé.

Assistant de création de stockage
X

Configurer la propriété du groupe de stockage

L'architecture RAID est une technologie de virtualisation du stockage de données qui regroupe plusieurs disques dans un groupe de stockage. Chaque type de RAID offre différents niveaux de performance, de capacité de stockage et de fiabilité.

Type de RAID :

Basic
i

- Nombre minimal de disques : 1
- Tolérance aux pannes du disque : 0

Avec ce type, vous pourrez installer ultérieurement un ou plusieurs nouveaux disques supplémentaires et migrer vers un volume RAID 1 ou RAID 5 pour bénéficier de la redondance et de la protection des données.

Type de disque :

SATA HDD (Nombre de disques : 1)

Description du groupe de stockage (facultatif) :

VG_HDD

Retour
Suivant

FIGURE 6 – NAS - Stockage - Création d'un groupe de stockage

Assistant de création de stockage

Sélectionner des disques

Sélectionnez **1** disque pour créer un groupe de stockage ayant le type RAID **Basic**.

☒	ID de disque	Modèle	Type de disque	Taille du disque
☒	Disque 1	ST4000VN008-2DR166	SATA / HDD	3.6 To

[1 disque](#) ne répond pas aux conditions requises pour les disques.

Capacité estimée : **3.6 To**

Retour

Suivant

FIGURE 7 – NAS - Stockage - Choix des disques

Assistant de création de stockage

Allouer la capacité de volume

Groupe de stockage : Groupe de stockage 1 (Basic)

Capacité totale : 3715.8 GB

Capacité disponible : 3715 GB

Modifier la taille allouée :

Max

Description du volume (facultatif) :

Retour

Suivant

FIGURE 8 – NAS - Stockage - Création du volume logique

Assistant de création de stockage

Sélectionner un système des fichiers

☒ Btrfs (recommandé)

Le système de fichiers Btrfs prend en charge des fonctionnalités avancées, y compris les instantanés et la réplication de dossiers partagés, le quota de dossiers partagés et la protection avancée de l'intégrité des données.

☐ ext4

Le système de fichiers ext4 est largement utilisé dans le système d'exploitation Linux et peut être facilement migré vers un Synology NAS utilisant des versions précédentes de DSM.

[Plus d'informations à propos du choix des systèmes de fichiers](#)

Retour Suivant

FIGURE 9 – NAS - Stockage - Choix du système de fichiers

Le volume logique est créé. Il est intéressant de planifier un nettoyage régulier des données.

- Ouvrir le *Gestionnaire de stockage*
- Accéder à la partie *Stockage*
- Cliquer sur *Planifier le nettoyage de données*
- Activer le nettoyage de données par défaut pour l'ensemble des groupes de stockage (figure 10)

Planifier le nettoyage de données
X

Le nettoyage périodique des données garantit la cohérence des données et réduit le risque de perte de données en cas de panne d'un disque.

☒ Activer la planification du nettoyage des données

Le nettoyage des données ne peut fonctionner que sur un seul groupe de stockage à la fois. Sélectionnez et classez les groupes de stockage desquels vous souhaitez nettoyer les données par ordre de priorité.

	☒	Nom	Statut
≡	☒	Groupe de stockage 1	Terminé
≡	☒	Groupe de stockage 2	Terminé

Fréquence Répéter tous les six mois ▼

☐ Exécuter le nettoyage des données uniquement au cours de périodes spécifiques

L'exécution du nettoyage des données peut prendre un certain temps et utiliser des ressources informatiques. Vous pouvez configurer la fonction de nettoyage des données pour qu'elle s'exécute uniquement au cours de périodes spécifiques afin d'empêcher ce processus de ralentir les performances du système lorsque d'autres tâches ou services importants sont en cours.

Définir la grille de temps

Annuler
Sauvegarder

FIGURE 10 – NAS - Stockage - Planification du nettoyage de données

3.3 Panneau de configuration

Toutes les configurations de ce chapitre sont réalisées depuis le panneau de configuration du NAS. Il est accessible depuis l'icône *Panneau de configuration* dans le menu principal.

3.3.1 Dossier partagé

Aucun dossier partagé n'est nécessaire, le NAS n'ayant pour unique objet que l'hébergement de machines virtuelles.

3.3.2 Services de fichiers

Les services *SMB*, *AFP*, *NFS*, *FTP* et *rsync* ne sont pas utilisés et peuvent être désactivés. Dans les options avancées, les services *Bonjour*, *SSDP* et *TFTP* peuvent également être désactivés.

3.3.3 Utilisateurs et groupes

Un compte utilisateur au moins doit être créé, avec des droits d'administration. Si une jonction à un domaine est prévue, alors le compte par défaut *admin* peut être conservé jusqu'à cette jonction.

3.3.4 Domaine/LDAP et client SSO

Ces options seront configurées dans le cadre d'une jonction à un domaine.

3.3.5 Accès externe

Aucun paramètre d'accès externe n'est requis dans le cadre du projet.

3.3.6 Réseau - Général

Le nom du serveur doit être configuré conformément à la nomenclature du projet.

Les serveurs DNS sont, dans le cas d'un domaine Active Directory, les contrôleurs de domaine. Sinon, il peut s'agir des passerelles du projet, dont une annexe précise la mise en oeuvre en tant que relai DNS.

3.3.7 Réseau - Interface réseau

Deux interfaces seront utilisées : une pour iSCSI (présentation des LUN) et une pour la tolérance de panne entre les NAS.

La première interface dispose d'une adresse IP fixe, et est reliée au reste de l'architecture. La seconde est connectée directement au second NAS et est configurée en DHCP.



Tip

Une bonne pratique serait d'avoir également une interface dédiée pour l'administration. Cependant, le modèle retenu ne permet pas cette configuration.

4 Installation de Proxmox VE

4.1 Le projet Proxmox VE

Proxmox VE est une solution de virtualisation open source basée sur Debian. Il dispose d'un environnement complet et est capable d'héberger des machines virtuelles KVM et des conteneurs LXC. Proxmox VE supporte également nativement le clustering, la gestion des privilèges, la mise en place de règles de pare-feu intégrées, et la sauvegarde, et permet nativement de se connecter à un stockage distant.

Proxmox VE permet également de souscrire à un contrat de service, version recommandée pour les besoins professionnels. Les principaux produits de Proxmox peuvent être téléchargés depuis le site officiel : <https://www.proxmox.com/en/downloads>. Cependant, dans le cadre de ce projet, l'installation sera réalisée à partir d'une installation de Debian 12 Bookworm.

L'installation de Debian est supposée être réalisée conformément au descriptif projet.

L'installation peut alors commencer.

Dans la théorie, le reste de ce fichier doit être fusionné avec le global...

! Important

L'installation réalisée jusqu'à présent a été faite sur un seul disque, avec les options de montage **defaults** et en LVM. La totalité des actions réalisées est présentée ci-dessous, pour application dans le descriptif projet.

Prérequis applicatifs :

```

1 apt -y clean
2 apt-cache gencaches
3 apt -y update
4 apt -y upgrade
5 apt -y full-upgrade
6 apt -y remove vim-tiny
7 apt -y install mlocate rsyslog clamav clamav-daemon chrony vim auditd man
  apt-file wget iptables
8 # Pour virtualisation, ajouter qemu-guest-agent et compléter avec un
  systemctl enable --now qemu-guest-agent
9 apt -y autoremove
```

Listing 1 – Prérequis applicatifs

Ajout de l'alias ll

```
1 echo -e "alias ll='ls -l'" > /etc/profile.d/00-aliases.sh
```

Listing 2 – Ajout de l'alias ll

Régler le fuseau horaire

```
1 timedatectl set-timezone UTC
```

Listing 3 – Régler le fuseau horaire

Dans /usr/share/vim/vim90/defaults.vim

```
1 Commenter:
2 " In many terminal emulators the mouse works just fine.  By enabling it
   you
3 " can position the cursor, Visually select and scroll with the mouse.
4 " Only xterm can grab the mouse events when using the shift key, for
   other
5 " terminals use ":", select text and press Esc.
6 "if has('mouse')
7 "    if &term =~ 'xterm'
8 "        set mouse=a
9 "    else
10 "        set mouse=nvi
11 "    endif
12 "endif
```

Listing 4 – Configuration de VIM

La recompilation du noyau n'a pas été réalisée.

Bannières

```
1 echo "---- UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED      ----"
2 ---- LES ACCES NON-AUTORISES A CET EQUIPEMENT SONT PROHIBES ----
3
4 You must have explicit, authorized permission to access or configure this
   device. Unauthorized attempts and actions to access or use this
   system may result in civil and/or criminal penalties. All activities
   performed on this device are logged and monitored.
5
6 Vous devez avoir une autorisation explicite afin d'accéder ou de
   configurer cet équipement. Les tentatives non-autorisées et les
   actions pour accéder ou utiliser ce système peuvent conduire à des
   poursuites civiles et/ou pénales. Toutes les activités réalisées sur
   cet équipement sont enregistrées et supervisées." > /etc/issue
7
8 sed -i -- 's+#Banner none+Banner /etc/issue+g' /etc/ssh/sshd_config
```

Listing 5 – Bannières

```
1 ### Replace
2 # This file describes the network interfaces available on your system
3 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
4
5 source /etc/network/interfaces.d/*
6
7 # The loopback network interface
8 auto lo
9 iface lo inet loopback
10
11 # The primary network interface
```



```

12 allow-hotplug enp88s0
13 iface enp88s0 inet dhcp
14
15 ### By
16 # This file describes the network interfaces available on your system
17 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
18
19 source /etc/network/interfaces.d/*
20
21 # The loopback network interface
22 auto lo
23 iface lo inet loopback
24
25 # The primary network interface
26 allow-hotplug enp88s0
27 iface enp88s0 inet static
28     address 10.1.30.4/24
29     gateway 10.1.30.1
30     dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

```

Listing 6 – Configuration réseau

Redémarrer le réseau

```

1 ifdown enp88s0
2 ifup enp88s0
3 ### Or
4 systemctl restart networking.service

```

Listing 7 – Prise en compte des modifs réseau

4.2 Installation de Proxmox VE

4.2.1 Prérequis

Proxmox VE impose une résolution de nom locale afin de fonctionner correctement. Une entrée doit donc être ajoutée dans le fichier `/etc/hosts` pour le nom de la machine. La vérification de cette résolution de nom peut être réalisée comme présenté en ligne 2 du listing ci-dessous, le résultat devant représenter au moins une adresse IP n'étant pas celle du lien local (exemple de représentation en ligne 3).

```

1 echo -e "10.1.30.4          vldhypacs01.infra-at-home.com    vldhypacs01" >>
   /etc/hosts
2 hostname --ip-address
3 127.0.1.1 10.1.30.4

```

Listing 8 – Résolution de nom locale

Le dépôt Proxmox VE doit alors être ajouté au serveur. La clé associée au dépôt doit également être téléchargée.

```

1 echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm
   pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
2 wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bookworm.gpg -
   O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg

```

Listing 9 – Création du dépôt Proxmox VE

! Important

Dans ce cas de figure, la machine doit disposer de son adresse IP définitive et d'un accès à Internet. Une configuration s'appuyant sur un dépôt local est également possible.

4.2.2 Installation de Proxmox

L'installation de Proxmox VE est réalisée en suivant le guide d'installation présenté sur le site officiel de l'éditeur : https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm

L'installation doit impérativement être réalisée en deux temps, le kernel devant être modifié avant l'installation des paquets dédiés à Proxmox. Un redémarrage s'exécute automatiquement après l'application de la deuxième commande présentée ci-dessous.

```
1 apt -y install proxmox-default-kernel
2 systemctl reboot
3 apt -y install proxmox-ve postfix open-iscsi chrony
4 apt -y remove linux-image-amd64 'linux-image-6.1*'
5 update-grub
6 apt -y remove os-prober
```

Listing 10 – Installation de Proxmox VE - Partie 1

Le dépôt activé par défaut à l'issue de l'installation est propre à Proxmox VE avec support. En mode gratuit, il faut remplacer ce dépôt par défaut par le dépôt communautaire.

```
1 sed -i -- 's+https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-
    enterprise+http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pvetest+g'
    /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
```

Listing 11 – Remplacement du dépôt par défaut

Afin de réaliser la première connexion à l'interface web de Proxmox VE (https://<ip_de_la_machine>:8006), il est nécessaire de définir un mot de passe pour l'utilisateur root.

```
1 passwd root
```

Listing 12 – Définition du mot de passe root

La suite de l'installation est réalisée au travers de l'interface web.